

VOL.533 2024.11.11.

글로벌보건산업동향

GLOBAL BIO-HEALTH INDUSTRY TREND

| FOCUS |

의료진의 번아웃 해소: AI도구의 긍정적 효과



CONTENTS

01 | FOCUS

의료진의 번아웃 해소: AI도구의 긍정적 효과

1

02 | 의료서비스

UAE, 민간 의료 부문과 국제 협력을 통해 의료관광 허브로 도약

6

필리핀, 의료관광 허브로 도약: 글로벌 수준의 웰니스와 치료경험 제공

6

카타르, 세계적 의료관광지로 성장: 특화된 의료서비스와 종합적 환자 돌봄 제공

7

하이난, 의료서비스와 관광 결합한 의료관광 상품 출시로 인기 급상승

7

중국, 외국인 전액출자 병원 설립 허용: 의료서비스산업의 글로벌화 촉진

8

튀르키예, 저비용 고품질 CO2 레이저 피부 재생술로 의료관광의 중심지로 부상

8

베트남-싱가포르 병원 간 의료협력 체결

9

말레이시아, 아세안-인도 협력 통해 제약 및 헬스케어 산업 허브로 도약

9

03 | 디지털헬스케어

임상연구를 위한 첨단기술 도입: 인도가 디지털헬스를 수용하는 방법

10

하버드대, 96% 정확도로 암 진단 가능한 AI모델 'CHIEF' 개발

10

마이크로소프트, 효율성 향상을 위한 의료 클라우드 AI 솔루션 확장

11

카이아 헬스-COPD 재단, AI기반 호흡기질환 환자 지원도구 출시

11

FDA, 미국 의료분야의 AI 규제기준에 대한 의견 발표

12

줌-수키, 의료기록 자동화를 위한 AI 플랫폼 도입

12

허난이홍건강기술, 소외지역에 AI진단 의료기기 3,000대 기부

13

엔디비아-에이아이닥, 의료 AI 활용을 위한 가이드라인 개발

13

GLOBAL BIO-HEALTH INDUSTRY TREND

※ 환율: 한국은행 경제통계시스템 전월 평균

04 | 제약·의료기기·화장품

FDA, 화이자의 세포유합바이러스 백신 사용 대상 확대 승인	14
유럽의약품청, 혈우병B 유전자 치료제 배크베즈 조건부 승인	14
나사, 우주비행 중 뼈건강 모니터링을 위한 에코라이트 장비 도입	15
이식형 센서, 오피오이드 과다 복용 예방 가능성 제시	15
위밍스, 세계 최초 셀룰러기반 혈압계 BPM 프로2 출시	16
럭스크레오, 3D 프린팅 기술로 수면 무호흡 기기 즉시 제작 가능	16
RNA센스 바이오테크놀로지, RNA 패치를 통한 과학기반 피부 관리기술 혁신	17
중국 제3인민병원, 첫 로봇보조 관상동맥 중재시술 성공	17

05 | 고령친화산업

중국 푸젠성, 세제 혜택을 통한 실버경제 활성화	18
AI기반 Chat 2.0으로 고령자 헬스케어 혁신: DUOS의 새로운 도전	18
독일 헬스테크스타트업, 시니어를 위한 패밀리카드 개발	19
오우라와 에센스 헬스케어, 파트너십 통한 고령자 건강관리 체계 강화	19
싱가포르 고령화 전략 1: 고령자 노년기 자택 선호도와 지역사회 애착의 상관관계 연구	20
싱가포르 고령화 전략 2: 레드 크라운 시니어 리빙의 공동주거 모델	20

의료진의 번아웃 해소: AI도구의 긍정적 효과

의료진의 번아웃 증후군

- 최근 의료진들은 심각한 번아웃 증후군(Burnout Syndrome)을 겪고 있음. 이는 정신적 탈진증상으로, 의료진의 업무과다로 인한 세계적인 이슈임
- 의사의 번아웃은 △감정적 피로 △환자에 대한 공감 부족이나 부정적인 태도(비인격화) △개인적 성취감 감소 등의 부정적 감정을 포함한 장기적인 스트레스 반응임

번아웃의 심각성

- 미국의사협회(AMA: American Medical Association)의 2022년 국가 번아웃 벤치마킹 보고서(2022 National Burnout Benchmarking Report)에서, 의료진이 겪는 번아웃에 대해 조사함. 보고서는 의료진의 번아웃 현황을 조사한 결과 응답자의 63%가 번아웃 증상을 경험했으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치임
- 또한, 글로벌 의료기관인 마요클리닉의 학회지(Mayoclinic Proceedings)에는 2021년 말, COVID-19 이후 첫 2년 동안 미국의 의사들을 대상으로 번아웃과 일과 삶의 통합(WLI: Work-Life Integration)을 조사한 연구가 게시됨. 연구에 따르면, 2020년과 2021년 사이에 미국 의사들의 번아웃이 극적으로 증가하고 WLI에 대한 만족도가 감소했다는 결과가 도출됨
- 추가적으로, 연구조사 기업인 메디스케이프(Medscape)는 2023년 보고서에서 미국 의사의 53%가 번아웃을 느끼며, 23%가 우울증을 겪고 있다고 언급함
- 유사하게 미국 의료서비스 기업 아테나헬스(Athenahealth)는 2024년 조사결과, 미국 의사 1,000명 이상을 대상으로 한 조사에서 응답자의 93%가 번아웃을 경험한다고 밝힘

【COVID-19 팬데믹 첫 2년 동안 의사들의 번아웃과 일과 삶의 균형 만족도의 변화】▶ 관련 내용 보기

- 2021년 미국의 2,440명의 의사를 대상으로 진행한 조사결과 △평균 정서적 고갈 점수 38.6% 증가 △평균 비인격화 점수 60.7% 증가 △1회 이상의 번아웃 증상 경험 62.8% 등의 점수가 도출됨
- 또한 △번아웃 유병률은 2020년 말과 2021년 말 사이 약 25% 증가했으며 △WLI에 대한 만족도는 2020년 46.1%에서 2021년 30.2%로 감소했고 △우울증에 대한 평균 점수는 6.1% 증가함

【메디스케이프 의사 번아웃 및 우울증 보고서 2023】▶ 관련 내용 보기

- 2022년 9,100명 이상의 미국 의료진을 대상으로 진행한 조사결과 △번아웃이 2021년 47% 53%로 증가했고, 2018년 이후 26%증가 △5명 중 1명 이상의 의사가 우울증을 경험함
- 특히 우울증을 겪은 의사 중 67%는 구어체적 우울증(기분이 우울하고 슬픔)을 겪었지만, 24%는 임상적 우울증(의료적 진단)을 겪음
- 응급의학과 의사들이 가장 높은 번아웃 비율(65%)을 보고했고, 그 다음으로 내과 의사(60%)와 소아과 의사(59%)가 뒤를 이음. 또한, 번아웃을 겪은 여성 의사(63%)는 남성 의사(46%)보다 많음
- 의사 중 1/3 이상이 COVID-19가 일과 삶의 행복에 많은 영향을 미쳤다고 밝힘

의료진의 번아웃 요인

- 의료진의 번아웃은 전 세계 의료시스템에서 중요한 문제가 되고 있음. 다양한 요인이 의료진의 정신건강 악화에 기여하고 있으며, 다수는 COVID-19로 인해 악화되었지만 오랫동안 지속되어 온 시스템적 문제도 포함됨
- AMA는 의사의 주요 번아웃 요인으로 △전자건강기록(EHR: Electronic Health Record)의 부담 △시스템 비효율성 △행정적 부담 △규제 및 기술 요구사항의 증가 등을 언급함
- 또한 아테나헬스는 연구를 통해 △과도한 행정업무 △인력부족 △재정적 문제 △환자의 소통에 대한 기대상승 등이 번아웃 요인이라고 분석함
- 이 외에도 WHO는 의료진의 번아웃과 정신건강의 문제를 인식하고 헬스 워크포스(Health Workforce) 부서를 통해 건강 및 돌봄종사자의 정신건강과 웰빙 보호에 대한 기술협의를 조직함
- WHO는 의료진의 소진은 과도한 업무량, 정서적 부담, 지원 부족, 부적절한 인식, 행정적 부담 및 재정적 압박과 같은 시스템적 문제로 인해 발생한다고 언급하며, 제도적 변화와 문화적 변화 모두 필요하다고 강조함

번아웃의 다양한 요인



| FOCUS |

번아웃 극복을 위한 AI 활용

의료진의 의사결정을 위한 AI

- 다양한 연구 및 보고서는 의료진의 AI 사용은 번아웃 위기를 완화하는데 긍정적인 역할을 한다고 분석함
- 필립스의 2024 미래건강지수 보고서에 따르면, 14개국 2,800명의 의료기업 리더를 대상으로 조사한 결과 △92%가 반복적인 업무의 자동화가 인력부족문제 해결에 중요하며 △89%는 가상진료가 인력부족문제 해소에 긍정적인 영향을 미친다고 평가함
- 또한 △의료리더의 43%는 AI가 치료계획과 진료경로를 최적화하는 데 도움이 될 것이라고 답했으며 △37%는 근거기반 진료식별 △36%는 진단 및 시술 대기목록 감소에 AI가 기여할 것으로 전망함

【미래건강지수 2024: 더 많은 사람들을 위한 더 좋은 케어】▶ 관련 내용 보기

- 의료리더들의 66%가 △직원들의 번아웃 △스트레스 △정신건강 문제 증가 △일과 생활의 균형 악화 △사기저하 등을 경험하고 있다고 응답했으며, 55%는 직원의 이직 가능성 우려함
- 또한 △77%는 인력부족으로 인한 진료시간 지연 △60%는 진료예약 대기목록 증가 △57%는 치료나 시술 대기시간 증가 △54%는 검진, 진단, 예방에 대한 접근성 저하를 언급함
- 의료리더들은 이러한 문제를 해결하기 위해 AI를 사용하는 데 긍정적인 응답을 보임. 현재 병원 내 환자 모니터링(42%), 투약관리(37%), 예방의료(36%), 치료계획(35%), 영상의학(35%) 등의 분야에서 AI가 활용되고 있음
- 미국의 디지털의료 기업인 이노베서(Innovaccer)의 연구에 따르면, 의료리더의 82%는 AI가 운영에 필수적이라고 보고 있으며, 67%는 AI가 직원들의 번아웃 위기를 극복하는 데 도움이 될 것이라고 인식하고 있음
- 의료리더들의 69%는 AI가 의료진의 번아웃을 완화할 수 있다는 부분을 우선시하고, 48%는 치료품질이 높아질 것이라고 기대함. 또한, AI에 관심이 있는 의료리더의 87%는 아직 AI를 사용하지 않았지만 잠재력에 대해 긍정적인 반응을 보임

【헬스케어의 대소진 중 AI의 상태】▶ 관련 내용 보기

- 이노베서는 386개 미국 의료기관의 568명의 의료 전문가를 대상으로 한 연구를 진행함. 보고서는 △의료 행정과제 해결 △운영효율성 상승 △의료진의 번아웃 감소 등을 위해 AI에 대한 의존도가 높아지고 있다는 것을 밝힘
- 미국의학협회저널인 JAMA(Journal of the American Medical Association)에 게재된 연구에 따르면, 웹 기반 정신건강 플랫폼을 사용한 의료 종사자들의 우울증과 불안이 개선되었으며, 그 효과는 9개월 동안 지속되었다고 밝힘. 이는 디지털을 활용하여 의료진의 번아웃 증상을 감소시킬 수 있음을 밝힘

【디지털 참여전략 및 의료종사자 정신건강-무작위 임상시험】▶ 관련 내용 보기

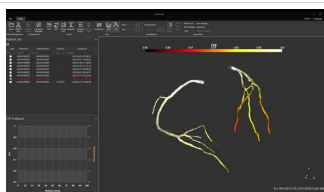
- 1,275명의 의료 종사자를 대상으로 웰빙 플랫폼을 활용한 6개월 간의 무작위 임상시험을 실시함
- 디지털 웰빙 플랫폼을 통해 △특정 정신건강 증상 △맞춤형 지원 등을 검토하고 향후 의료 종사자를 위한 지원이 이루어질 수 있음

의료진 지원 AI 제품

KIMES 2024: AI기반 의료진 보조기기 전시회

- 국내외 1,350여개 제조사가 참가한 국제적인 의료기기·병원설비 전시회 키메스 2024(KIMES 2024)에서 의료진을 보조할 수 있는 다양한 AI기기들이 소개됨. 기기들은 질병예측 및 조기발견 등의 기능을 가지고 있음

| AI기반 업무지원 의료기기

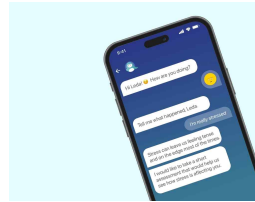
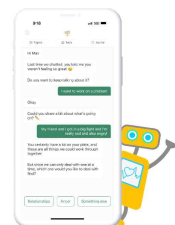
기업명	제품명 및 기능	이미지
메디팜소프트 (MediFarmSoft)	카디아이 시리즈(Cardial) - 카디아이는 심전도 분석이 가능한 휴대용 심전도검사(ECG) 시스템으로, AI 판독 알고리즘을 활용함 - 카디아이 윈도우즈(Cardial for Windows)는 인터넷 환경이 좋지 않거나 보안이 필요한 지역에서 사용할 수 있는 시스템으로, 열악한 환경에서도 심전도 검사 및 환자 모니터링이 가능함	
마이허브 (Maihub)	마이링크(maiLink) - 마이링크는 클라우드 기반 AI 솔루션으로, 고가의 서버가 없어도 의료진이 필요한 AI 기능을 직접 선택하여 사용할 수 있음 △흉부 엑스레이 판독을 위한 마이링크 CXR △유방 엑스레이 판독을 위한 마이링크 MMG △망막 이미지 분석을 위한 마이링크 Fundus 등의 솔루션들이 있음	
에이아이메딕 (Aimedic)	하트메디플러스(HeartMedi+) - 하트메디플러스는 CT 영상과 컴퓨터 시뮬레이션을 결합한 심혈관 질환 진단하는 플랫폼임 △비침습적 방식을 통한 의료사고 위험 감소 △가상 시뮬레이션 등을 통한 비용절감 △병원 내 소프트웨어와 연계가능 △자동화 시스템 △비전문가 사용가능 △단축된 검진시간 등의 장점을 가지고 있음	

[자료] Medigatenews, Medifarmsoft, Aimedic

정신건강 개선을 위한 AI기기

- 세계적으로 AI기술을 활용한 정신건강 개선을 위한 기기들이 출시되고 있음. 이는 의료 종사자에게만 적용되는 것은 아니지만, △웨어러블 △알고리즘 △챗봇(Chatbot) 등의 기술을 활용하여 개인 맞춤형 정서관리를 지원함

| AI기반 정서관리 기기

기업명	제품명 및 기능	이미지
와이사 (Wysa)	와이사 - AI를 이용한 인지행동 치료 앱으로, 감정관리 및 정신건강 회복을 지원함 - 증거기반의 치료지원이 가능하며 24시간 연중무휴로 운영하여 즉각적인 대응이 가능함 500만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, △개인 △조직 △의료서비스 제공자 △청소년 등 다양한 집단을 대상으로 지원이 가능함	
워봇 (Woebot)	워봇 - 휴대전화나 태블릿 앱을 통해 챗봇과 대화하며, 사용자의 감정을 모니터링 및 관리함 - 사용자 중심으로 지원이 가능하고 항상 사용가능함 - 인지행동 치료, 대인관계 심리치료, 변증법적 행동치료 등의 전문 의료지식을 바탕으로 제작됨	

[자료] Wysa, Woebot

| FOCUS |

결론

의료 종사자의 정신건강에 대한 관심

- WHO/유럽은 의료 종사자의 불안, 우울증 및 번아웃이 현재 유럽이 직면한 의료인력 위기의 주요 요인이라고 밝힘. 지속적인 인력부족과 낮은 임금, 열악한 근무환경, 스트레스 등을 개선할 필요성이 높아짐
- 의료 종사자들의 근무조건과 정신건강을 개선하려는 노력은 △직무 만족도를 높여 최선을 다해 일하도록 격려하고 △지속적으로 근무할 수 있게 하며 △환자치료의 질을 높이는 데 도움이 됨

의료분야 AI 도입 우려사항

- (데이터 통합 문제) 의료 종사자들은 의료 데이터의 접근과 통합으로 인해 시간을 빼앗겨 진료에 집중할 수 없거나, 적시에 의료서비스를 제공하지 못할 수 있음
- (데이터 편향) AI의 데이터 편향은 의료서비스의 불평등을 야기할 수 있음. 이를 해결하기 위해 투명하고 해석하기 쉬운 AI 시스템을 설계해야 하며, 지속적인 교육과 훈련이 필요함
- (AI 윤리적 사용) AI의 의료진단에 대한 책임소재와 오류발생 시 대처방안이 정립되지 않음. 이를 위해 AI 윤리 정책수립과 안전장치 등이 필요함

[Becker's Hospital Review, 2024.10.23.;Innovaccor, 2024.10.23.;WHO, 2024.08.21.;AMA, 2023.02.16.]

II UAE, 민간 의료 부문과 국제 협력을 통해 의료관광 허브로 도약

- 아랍에미리트(UAE)의 민간 의료제공자들은 국제 대기업과 UAE 기반 국부펀드(Sovereign Wealth Fund)* 간의 공공-민간 파트너십을 통해 의료관광을 적극적으로 유도하고 있음

* 국가가 보유한 자산을 관리하고 운용하는 정부 소유의 투자펀드

- 미국 메이요 클리닉(Mayo Clinic)은 2019년에는 아부다비와 협력하여 대규모 종합의료시설인 셰이크 샤크부트 의료도시(Sheikh Shakhbout Medical City)를 운영하였으며, 2015년에는 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic)과 협약을 체결하여 새로운 종합병원(Multi-Specialty Hospital)을 개원함
- UAE의 국부펀드인 무바달라(Mubadala)와 아부다비 지주회사(Abu Dhabi Developmental Holding Company)는 의료시스템 발전을 위해 상장된 기업들을 통합 및 투자하는 방식의 회사로 2022년에 퓨어헬스(Pure Health)**를 설립하며 민간 의료분야의 성장에 기여하였음

** UAE의 주요 의료기업 중 하나로, 건강관리서비스와 관련된 다양한 솔루션을 제공

- 이러한 협력으로, 2030년까지 UAE의 1인당 의료지출이 GCC(Gulf Cooperation Council) 국가들 중 두 번째로 높을 것으로 전망되며, UAE의 의료시스템 발전 및 국제적 경쟁력을 높여 UAE를 글로벌 의료관광 허브가 될 것으로 보여짐

[Healthcare Asia Magazine, 2024.10.24.:MSN, 2024.10.23.]

II 필리핀, 의료관광 허브로 도약: 글로벌 수준의 웰니스와 치료경험 제공

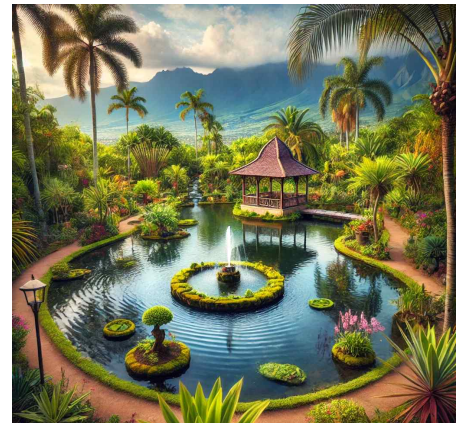
- 필리핀은 저렴한 비용에 다양한 의료서비스 및 웰니스와 여행을 결합한 독특한 의료관광 서비스를 제공하고 있으며 현재 세계 20위, 동남아시아에서 3위의 의료관광지로 부상함

- 세계적 의료관광지로 도약하기 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 2024년 5월, 필리핀 관광부(Department of Tourism)는 필리핀 웰니스 브랜드(Filipino Brand of Wellness)를 도입하여 관광 관계자들과 지역 사회가 글로벌 기준에 맞는 의료서비스 및 웰니스를 제공할 수 있도록 지원함

- 또한, 민간 부문과 협력하여 의료관광시설 인증제도를 도입하였으며, △더 메디컬 시티(The Medical City) △마카티 메디컬 센터(Makati Medical Center) △세인트 루크 의료센터(St. Luke's Medical Center) 등 주요 병원들이 인증을 받음

- 2024년 10월에는 국제 건강 및 웰니스관광 회의(International Health & Wellness Tourism Congress)를 개최 및 38개국 관계자 초대로 의료관광산업의 홍보 및 글로벌 협력의 기회를 모색함

- 의료관광산업을 더욱 활성화하기 위해 △정책 도입 △인프라 지속적 확장 △정부와 민간 협력 △글로벌 수준의 웰니스와 치료 제공 등으로 세계적 수준의 의료관광 허브로 성장하고자 함



[Travel Daily Media, 2024.10.22.:Philippine News Agency, 2024.10.17.]

// 카타르, 세계적 의료관광지로 성장: 특화된 의료서비스와 종합적 환자 돌봄 제공

- 카타르는 △최신 의료시설과 △세계적 수준의 의료전문가 △뛰어난 접근성 △편리한 교통망 등으로 세계 외국인 환자를 유치하며 의료관광산업을 발전시키고 있음
- 특히, 카타르는 각 분야에서 특화된 병원들이 다양한 의료서비스를 제공하고 있음
- ① 시드라 메디슨(Sidra Medicine): 소아 및 여성 건강에 특화함
- ② 아스페타르(Aspetar): 골프와 스포츠 의학분야에서 유명하며, 네이마르 다 실바 산토스 주니오르(Neymar da Silva Santos Júnior)와 같은 유명 운동선수들이 치료를 위해 방문함
- ③ 뷰 병원(The View Hospital): 다빈치 로봇 수술 시스템과 같은 첨단 로봇 수술을 성공적으로 수행하며 최신 수술 기술을 통한 의료서비스를 제공함
- ④ 한국의료센터(Korean Medical Center): 한국의 최신 의료기술과 정밀 진단시스템을 도입하여 치료함
- ⑤ 하마드 메디컬 코퍼레이션(Hamad Medical Corporation): 15개의 전문병원을 운영하며 국제적으로 인정받은 수준 높은 의료서비스를 제공함
- 의료관광은 △연구 △교육 △환자돌봄을 통한 종합적 의료서비스 접근방식으로 환자 맞춤형 환경 및 문화와 쇼핑 등으로 세계적인 의료관광지로서의 입지를 강화하고 있음

[Gulf Times, 2024.10.21.; Qatar Tribune, 2024.10.21.]

// 하이난, 의료서비스와 관광 결합한 의료관광 상품 출시로 인기 급상승

- 하이난(海南)의 의료관광 특별구인 보아오 러청 국제의료관광 선행구(博鳌乐城国际医疗旅游先行区)는 의료서비스와 관광을 결합한 새로운 관광상품을 출시함
- 최근 12개의 새로운 의료관광 상품을 발표하였으며, 그 중 하나는 보아오 국제 안광학 센터(博鳌国际眼视光中心)의 차이즈 2세대 전이초 레이저 수술(蔡司第二代全飞秒激光)*을 통한 시력교정 상품임



- * 시력교정 수술 중 하나로, △근시 △원시 △난시 교정을 위한 고급 레이저 기술임
- 또한, 보아오 슈퍼 병원(博鳌超级医院)에서는 소통 치료와 침술 등 중의학 치료법(中医学治疗法)**을 포함한 의료서비스를 제공하고 있음
- ** 중국 전통 의학에 기반한 치료 방법으로 △한약 △침술 △뜸 △마사지 등을 포함
- 2024년 1월부터 8월까지 보아오 러청 국제의료관광 선행구는 외국인 관광객 약 26만 명을 유치함
- 보아오 러청 선행구는 '건강 섬·행복 도시(健康岛·快乐城)'라는 개념을 기반으로 건강관리와 웰니스 경험을 제공하고 있어, 다양한 의료서비스와 결합한 관광은 국내외 관광객들에게 인기가 많으며 의료관광 목적지로 기대됨

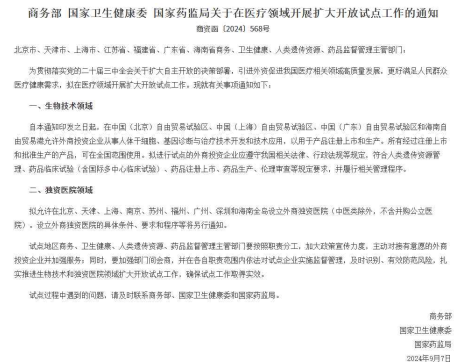
[央广网, 2024.10.24.; ha.news, 2024.01.24.]

중국, 외국인 전액출자 병원 설립 허용: 의료서비스산업의 글로벌화 촉진

- 2024년 9월 8일, △중국 상무부 △국가위생건강위원회 △국가약품감독관리국 등 관련 기관들이 합동으로 발표한 외국 자본병원설립 허용에 관한 공고(商务部 国家卫生健康委 国家药监局关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知)에 따라, 외국인 전액출자 병원설립이 허용됨

〈관련 내용 보기〉▶ 의료분야 개방 확대 시범사업 수행에 관한 통지

- 이는 외국인 투자 유치 및 자국 의료서비스 품질 향상을 위한 정책으로 △하이난성(海南省) △베이징(北京) △상하이(上海) △톈진(天津)을 포함한 8개 도시에서 외국인 병원설립이 가능함
- IHH 헬스케어(IHH Healthcare)는 이미 중국시장에 진출하고 있으며, 상하이 중심부에 8,000m² 규모의 외래 진료센터를 2025년에 개원할 예정임
- 중국의 의료시장은 현재 연간 9조 위안(한화 약 1,696조 7,700억 원)을 초과하는 규모로, 고령화와 생활수준 향상에 따라 의료서비스 수요 급증 및 외국인 전액출자 병원설립 허용으로 질 높은 의료서비스를 제공하고 있음
- 또한, 외국계 병원들이 중국시장에 진입함으로써 △의료관광 △건강관리 △원격의료 등의 새로운 산업들의 성장 가능성이 높으며, 더욱 글로벌화된 의료서비스 산업을 구축할 수 있을 것으로 예상됨



[Global Times, 2024.10.18.;South China Morning Post, 2024.10.18.]

튀르키예, 저비용 고품질 CO₂ 레이저 피부 재생술로 의료관광의 중심지로 부상

- 최근 튀르키예는 CO₂ 레이저 피부 재생술*을 저렴한 비용으로 제공하며 의료관광의 주요 목적지로 부상하고 있음

* 레이저 기술을 사용하여 피부 표면을 제거하고, 새로운 건강한 피부성장을 촉진하는 고급 미용기술로, △주름 △흉터 △색소 침착 등 다양한 피부문제를 치료하는 데 효과적임

- ① 치료경험이 풍부한 피부과 및 성형외과 의사의 진료로 치료의 안전성을 보장하고 ② 최신장비를 갖춘 의료시설에서 철저한 사전 평가와 맞춤형 치료 계획에 따라 진행되고 ③ 치료 후에는 철저한 사후 관리를 제공하여 부작용을 최소화하고 있음



- 리서치 네스터(Research Nester) 통계자료에 따르면, 2023년 CO₂ 레이저 시장 규모는 21억 1천만 달러(한화 2조 8,164억 원)로 평가되었으며, 2036년까지 연평균 증가율 5.4%로 41억 8천만 달러(한화 5조 5,795억 원)를 초과할 것으로 예상됨. 이와 같은 CO₂ 레이저 시장 규모의 증가와 튀르키예의 낮은 비용과 질 높은 서비스는 튀르키예의 피부 재생술 의료관광산업에 상당히 기여할 것으로 보여짐

[wallofmonitors.com, 2024.10.22.;healthyturkiye.com, 2024.11.;Research Nester, 2024.11.]

“ 베트남-싱가포르 병원 간 의료협력 체결

- 2024년 10월 19일, 베트남의 아메리칸 국제병원 (AIH: American International Hospital)은 싱가포르의 래플즈 병원(Raffles Hospital Singapore)과 의료협력을 체결함
- 이 협력을 통해 AIH는 베트남에 정형외과 센터와 중앙 센터를 설립하고, 싱가포르의 의료표준을 도입하여 국제적 수준의 의료서비스를 제공할 계획임
- 정형외과 센터에서는 관절교체 및 척추수술과 같은 고급수술을 제공하며, 중앙센터에서는 원격 영상판독과 로봇수술, 양성자 치료 등 첨단치료를 제공해, 베트남 환자들은 싱가포르의 질 높은 의료서비스를 받을 수 있음
- 또한, 래플즈 병원 전문가들이 정기적으로 베트남을 방문하거나 화상화의를 통한 협진 제공으로, 임상 연구와 의료교육을 통한 양국 간의 전문 지식교류가 강화될 예정임
- 이번 협력은 매년 약 20억 달러(한화 2조 6,696억 원)를 해외 의료비로 지출하는 베트남 환자들이 해외로 나가지 않고도 질 높은 의료서비스와 베트남 의료시스템 발전에 기여할 것으로 예상됨



[Vietnam Investment Review, 2024.10.21.; Raffles Medical Vietnam, 2024.10.19.]

“ 말레이시아, 아세안-인도 협력 통해 제약 및 헬스케어 산업 허브로 도약

- 말레이시아-인도 비즈니스 협의회(Malaysia-India Business Council)와 아세안-인도 비즈니스 협의회(ASEAN-India Business Council)가 10월 개최된 말레이시아 제약 및 헬스케어 엑스포 2024(Malaysia Pharma and Healthcare Expo 2024)에서 협력 후, 말레이시아, 인도, 아세안 지역 간 의료분야의 경제 협력을 강화함
- 이 협력은 말레이시아가 제약 및 헬스케어 기업을 유치하고, 국제적인 보건 허브로 자리매김하려는 노력의 일환임
- 말레이시아 보건부 차관인 루카니스만 아왕 사우니(Lukanisman Awang Sauni)는 2022년 ASEAN과 인도 간의 제약 및 의료기기부문 교역이 약 30억 달러(한화 4조 44억 원) 규모이며, 말레이시아가 중요한 역할을 하는 것으로 강조함
- 이번 협력은, 생명향상, 혁신공유, 새로운 기회 창출이라는 가치를 포함하고 있으며 말레이시아 보건부와 의료기기국이 주요 파트너로서 의료기기의 안전성과 접근성 보장 및 말레이시아를 의료기술 허브 등 강조함
- 이번 행사는 인도에서 온 30개 이상의 전시업체를 포함하여 △말레이시아 △호주 △싱가포르 등 제약 및 헬스케어분야의 적극적 교류로 말레이시아가 아시아 태평양 지역의 의료 및 제약 산업 허브로 도약하는 데 기여함



[Medical Buver, 2024.10.23.; thesun.my, 2024.10.22.]

// 임상연구를 위한 첨단기술 도입: 인도가 디지털헬스를 수용하는 방법

- 인도의 임상연구 기업들은 AI, 머신러닝, 빅데이터 등을 활용하여 환자 모집을 효율화하고 결과 예측의 정확성을 높이고 있음
- 미국의 소프트웨어 개발 기업 글로벌로지(GlobalLogic)의 엔지니어링 부사장인 난디타 사이니(Nandita Saini)에 따르면, 디지털기술을 통해 임상시험의 시간과 비용이 절감되며 특히 인도는 인구가 많기 때문에 임상시험의 중심지로 떠오르고 있음
- 인도는 현재 △의료환경이 복잡하고 △도시와 농촌의 의료접근성에 큰 차이가 있으며 △의료전문가가 부족하며 △경제적 어려움 등의 문제들이 있음
- 난디타 사이니는 이를 극복하기 위해 인도에 디지털기술을 통한 의료혁신이 필요하다고 주장함. 그녀는 디지털헬스의 활성화를 위해 △초기진단을 지원하는 AI챗봇 △당뇨병, 심혈관질환 등을 조기에 발견할 수 있는 예측 AI도구 △의료영상 분석을 위한 AI진단 등이 도움이 된다고 언급함
- 또한 맞춤형 치료계획을 수립할 수 있는 빅데이터, 병원 방문의 필요성을 줄여 의료접근성을 향상시키는 모바일 건강 앱과 웨어러블 기술 등이 중요하다고 강조함
- 앞으로 인도의 의료미래는 △AI기반 진단 △웨어러블 기술 △맞춤형 의료 등의 트렌드를 따라 발전할 것이라고 전망함



[Pharmabiz.com, 2024.10.24.]

// 하버드대, 96% 정확도로 암 진단 가능한 AI모델 'CHIEF' 개발

- 미국 하버드 의과대학(Harvard Medical School) 연구원들은 19가지 암 유형에 대해 최대 96%의 정확도를 달성하는 높은 정확도의 암 진단 AI 모델인 CHIEF(Clinical Histopathology Imaging Evaluation Foundation)를 개발함
- 〈관련 연구 보기〉 ▶ 암 진단 및 예후 예측을 위한 병리학 기초 모델
- 44테라바이트에 달하는 방대한 데이터세트를 기반으로 학습된 AI인 CHIEF는 암세포 이미지를 분석하고 종양을 정확하게 진단하며 결과를 예측하고 분자 프로필을 식별함. 특히 환자 생존율 예측에서 정확도가 최대 36.1%까지 도달하며, 이는 이전 모델보다 높은 성과임
- CHIEF는 19,400개 이상의 이미지에 대한 테스트를 거쳤으며 조직샘플 분류에 특히 특화되어있음. 연구진들은 향후 업데이트에서 희귀암 및 악성 전 단계를 감지할 수 있도록 적용범위를 확대하는 것을 목표로 한다고 밝힘
- 이 외에도, 영국 캠브리지 대학(Universitas Cantabrigiens)의 암 탐지 AI모델 엠티INET(EmethyINET) 및 유방암 검진을 위한 소프트웨어 기업 구글(Google)의 AI와 같은 모델은 의료분야에서 AI의 역할이 커지고 있다는 것을 보여줌



HARVARD
UNIVERSITY

[Decrvot, 2024.10.22.; Harvard Medical School, 2024.09.04.]

// 마이크로소프트, 효율성 향상을 위한 의료 클라우드 AI 솔루션 확장

- 글로벌 소프트웨어 기업 마이크로소프트(Microsoft)는 △의료진의 팀 협업 강화 △대화형 데이터 통합 △영상 워크플로 제안 △운영 통찰력 등 디지털헬스 프로그램을 제공하기 위해 마이크로소프트 클라우드 포 헬스케어(Microsoft Cloud for Healthcare)를 출시함



- 출시된 프로그램으로는 ① 아주르 AI 스튜디오(Azure AI Studio)의 헬스케어 AI모델 ② 마이크로소프트 페브릭(Microsoft Fabric)의 의료데이터 솔루션 ③ 코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)의 의료 에이전트 서비스 ④ 에픽 시스템(Epic Systems)과 협업을 통한 AI 워크플로 개선 등이 있음

- ① 아주르 AI 스튜디오는 개발자가 AI를 제작할 수 있는 마이크로소프트의 플랫폼으로, 헬스케어 AI모델은 의료영상에서 유전체학 및 임상기록 등 다양한 데이터 유형을 통합하고 분석할 수 있음
 - ② 마이크로소프트 페브릭은 데이터 이동, 처리, 수집 등을 위한 마이크로소프트의 플랫폼으로, 의료데이터 솔루션을 통해 △대화형 데이터 통합 △건강의 사회적결정요인 공개 데이터세트 변환 △의료보험 및 의료급여 서비스 센터 청구 및 청구 라인피드 데이터 수집 △케어관리 분석 △데이터 검색 및 코호팅이 가능함
 - ③ 코파일럿 스튜디오는 직원 및 고객을 관리하는 마이크로소프트의 플랫폼으로, 의료 에이전트 서비스는 △진료일정 △임상시험 매칭 △환자분류 등의 서비스가 가능함
 - ④ 에픽 시스템은 미국의 의료 소프트웨어 기업으로, 마이크로소프트와 협업을 통해 AI기반 음성기술을 사용하여 환자와 의료진의 상호작용이 가능하도록 하고 워크플로를 간소화하는 AI기술을 사용함
- 마이크로소프트는 책임 있는 AI 사용을 유지하며, 의료 전반에 걸친 윤리적인 AI 사용을 강조함

[Pulse+IT, 2024.10.17.;Microsoft, 2024.10.10.]

// 카이아 헬스-COPD 재단, AI기반 호흡기질환 환자 지원도구 출시

- 미국의 디지털헬스 기업 카이아 헬스(Kaia Health)는 COPD 재단(COPD Foundation)*과 협력을 통해 호흡기질환 환자를 위한 디지털 폐 재활 프로그램인 카이아 브리쓰(Kaia Breathe)를 출시함

* 만성폐쇄성폐질환(COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 환자들을 지원하기 위한 미국의 비영리 조직



- 카이아 브리쓰는 코치와 AI 모션 추적기술을 통해 개인화 된 운동요법과 교육 등을 지원하여, 증상을 관리하고 삶의 질을 개선할 수 있도록 함
- 또한, △24시간 연중무휴 사용가능 △호흡기술, 폐 교육 등을 포함한 종합적 치료 △실시간 피드백 제공 등의 이점을 가지고 있음
- 파트너십을 통해 △만성폐쇄성폐질환(COPD) △기관지확장증 △비결핵항산균 폐질환(NTM: Nontuberculous mycobacteria) 환자들을 치료하기 위한 연구와 인식 제고를 위해 노력하는 것을 목적으로 함
- 미국에서 만성 폐쇄성 폐질환을 겪고 있는 사람들이 많기에, 이번 디지털 재활 프로그램은 환자들 삶의 질을 개선할 수 있을 것으로 기대됨

[Yahoo Finance, 2024.10.19.;COPD Foundation, 2024.10.21.]

// FDA, 미국 의료분야의 AI 규제기준에 대한 의견 발표

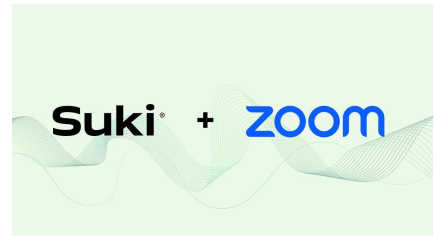
- 미국 식품의약국(FDA)은 「의료 및 생물학분야의 AI 규제」에 대한 의견을 발표하며, 미국의 규제기준을 국제표준에 맞추어 협력해야 함을 밝힘
- AI 알고리즘이 의료기기 및 소프트웨어에 통합되는 사례가 증가함에 따라, 규제기관은 기술의 급속한 발전에 대응해야 하는 과제에 직면함. 이번 규제는 AI와 환자안전의 균형을 맞추는 명확한 지침을 제공해야 할 필요성으로 인해 발생함
- FDA는 AI의 긍정적인 잠재력을 인식했지만, AI의 진화하는 특성으로 인해 엄격하게 감독해야 한다고 언급함. 의료분야의 AI 활용 시 △부정확한 결과 △편견 △오류 가능성과 같은 위험이 발생할 수 있기 때문임
- 따라서 FDA는 △안전성 △보장 △시판 후 성능관리와 같은 주요과제를 강조함. 또한, 지침의 많은 부분은 급속한 발전으로 인해 새로운 위험을 초래할 수 있는 LLM(Large Language Models)*을 포함한 AI기반 도구에 중점을 두었으며, 산업전반에 걸쳐 다양한 이해관계자를 고려한 규제 프레임워크의 필요성을 언급함
- * 대형 언어 모델(LLM)은 방대한 양의 데이터로 사전 학습된 초대형 딥 러닝 모델임
- FDA는 규제를 통해 향후 의료분야의 AI 활용 시 환자를 강력히 보호하면서, 기술발전에 맞춰 유연한 규제 프레임워크를 제시할 것으로 보임



[MobiHealthNews, 2024.10.21.;JAMA Network, 2024.10.15.]

// 줌-수키, 의료기록 자동화를 위한 AI 플랫폼 도입

- 글로벌 화상통화 플랫폼 줌(Zoom)은 AI 기술 기업인 수키(Suki)의 AI 엔진인 수키 플랫폼(Suki Platform)을 활용하여 의료 종사자를 위한 생성형 AI 기능을 활용할 것이라고 밝힘
- * 입력된 데이터의 패턴과 구조를 학습하여 △텍스트 △이미지 △기타 미디어를 생성할 수 있는 AI 시스템
- 수키의 AI 플랫폼은 자동으로 의료진단을 기록하여 의료진의 문서화 부담을 줄이고 생산성을 향상시키는 이점이 있음. 따라서 이번 협력은 가상진료 및 방문진료 시 임상결과의 문서화에 중점을 둬
- 관련 연구에 따르면, AI기반 의료기록 시스템은 의사가 작성하는 업무를 최대 70%까지 줄이는 데 도움이 됨. 특히, 환자 데이터 관리가 어려운 원격의료 환경에서 의료진의 증가하는 부담을 해결할 수 있음
- 〈관련 내용 보기〉▶ AI을 통한 의료혁신: 의료문서 재정의
- 현재 전 세계적으로 14만개 이상의 의료기관에서 줌의 플랫폼을 사용하고 있고, 미국 전역에서 약 100만 명의 의료진이 수키의 AI 플랫폼을 활용하고 있기 때문에 이번 AI기능은 의료분야의 큰 영향력을 미칠 것으로 보임. 또한, 문서작성 및 데이터 통제 등과 같은 행정작업이 자동화되어 의료시스템 전반이 더욱 효율적으로 이루어질 것으로 기대됨



[Healthcare IT News, 2024.10.23.;Rama on Healthcare, 2024.10.23.;Suki, 2024.10.22.]

// 허난이홍건강기술, 소외지역에 AI진단 의료기기 3,000대 기부

- 중국 허난성(河南省)의 의료기술 기업인 허난이홍건강기술 유한회사(湖南伊鸿健康科技有限公司)는 일차의료기관의 「스마트+(智慧+)*」 발전을 지원하기 위해, AI 원격 진단장비 3,000대를 농촌지역 의료기관에 무상으로 지원함



* AI 등 첨단기술을 활용하여 농촌 및 소외된 지역의 의료인프라를 현대화하고 디지털화 하려는 허난성의 전략

- 2024년 10월 21일, 허난성 쉬창(许昌)에서 열린 「중국 일차의료 지능형 진단개발 포럼(中国基层医疗智能诊断发展论坛上)」에서 농촌의료 및 보건시스템 개혁에 대해 의료 전문가들이 논의함
- 포럼에서 허난이홍건강기술 유한회사는 3억 6천만 위안(한화 678억 원) 상당의 자동 다기능 의료기기 3,000대를 100개 이상의 일차의료기관에 지원한 것을 언급하며, 앞으로 2-3차에 걸쳐 지원할 것을 밝힘
- 기업이 지원한 의료기기는 △5가지 범주의 혈액분석 △면역 형광법(Immunofluorescence)** △콜로이드 골드 면역 크로마토그래피(Colloidal Gold Immunochromatography)*** 등 기타 검출방법 기능이 통합되어 있으며, 이는 △염증 △호흡기관 △소화관 △위 등 38개 지표의 질환을 검출할 수 있음

** 형광물질을 표지자로 사용하는 면역측정법

*** 금 나노입자를 기반으로 하는 면역측정법

- 이러한 지원은 AI진단 및 원격상담과 같은 첨단기술을 적용하여 농촌 및 접근성이 떨어지는 지역의 의료서비스와 효율성을 개선하는 것을 목표로 함
- 민간기업의 지원을 바탕으로, 향후 허난성 정부는 의료분야에서 AI의 범위를 확대하고 농촌 지역의 접근성, 진단 정확성 및 전반적인 의료서비스를 향상시킬 것으로 기대됨

[IQ News, 2024.10.23.:Ehome Health, 2024.11.05.]

// 엔디비아-에이아이닥, 의료 AI 활용을 위한 가이드라인 개발

- 미국의 시스템반도체 기업인 엔디비아(Nvidia)와 이스라엘의 컴퓨터 의료기술 기업인 에이아이닥(Aidoc)은 협력을 통해 의료분야에서 AI를 워크플로에 통합하기 위한 BRIDGE(Blueprint for Resilient Integration and Deployment of Guided Excellence) 가이드라인을 개발할 것을 발표함



- 오늘날, FDA가 승인한 의료영상 AI도구가 900개 이상 존재하지만 현실적으로 운영 비효율성으로 인해 AI도구를 효과적으로 사용하는 데 어려움이 있음
- BRIDGE 가이드라인은 실제 AI를 의료현장에서 사용할 때 도움이 될 수 있는 로드맵을 제공하여 의료 AI 솔루션에서 지속적으로 발생하는 문제를 해결하고자 함
- 가이드라인은 의료분야의 AI의 잠재력을 발휘할 수 있도록 하는 것이며, 다음과 같은 목표를 가지고 있음
 - ① 표준화된 검증: 실사용 검증체계 확립
 - ② 상호운용성: 다양한 공급업체의 AI도구 통합
 - ③ 확장가능한 배포: 병원 시스템 전반에 효율적인 AI확장
 - ④ 지속적인 모니터링: 배포 후, AI 정확도 유지 지원
- BRIDGE 가이드라인은 2025년 초에 발표될 예정이며, 의료시스템 전반에서 AI를 광범위하게 사용할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대됨

[Forbes, 2024.10.21.:PR Newswire, 2024.10.21.:Aidoc, 2024.10.23.]

// FDA, 화이자의 세포융합바이러스 백신 사용 대상 확대 승인

- 미국 식품의약국(FDA)은 미국의 제약기업 화이자(Pfizer)의 세포융합 바이러스(RSV) 백신인 아브리소보(Abrysvo)의 사용대상을 만성질환으로 인한 바이러스로 하부 호흡기 질환*에 걸릴 위험이 높은 18-59세 성인으로 확대 승인함
- * 하부 호흡기 질환이란, 기관, 기관지, 폐 등 호흡기 하부에 영향을 미치는 질환으로 폐렴, 기관지염, 결핵 등이 포함됨
- 60세 이상 성인과 32-36주 사이의 임산부는 기존에 승인된 바 있으며, 백신 사용대상 확대승인은 미국에서 RSV 유행이 시작되는 10월에서 4월까지 기간을 대비하는 조치임
- FDA는 화이자가 시행한 만성질환이 있는 환자와 면역 저하자를 대상으로 한 임상 3상의 긍정적인 결과를 바탕으로 확대 승인함
- 화이자가 세부 임상결과는 공개하지 않았지만, 단일 120 μ g 용량 투여 시 RSV-A 및 RSV-B**에 대해 강력한 면역반응을 유도했다고 보고함
- ** RSV-A와 RSV-B는 세포융합바이러스의 두 가지 주요 아형으로, RSV-A는 계절성으로 유행하며 심각한 증상을 일으키는 경향이 있다는 것이 특징이며, RSV-B는 덜 흔하게 감염되지만 면역저하자나 고령층에 빈번하게 발생하는 양상이 관찰됨
- 부작용으로는 △주사부위 통증 △근육통 △관절통 △메스꺼움 등이 있음
- 향후 화이자는 COVID-19 백신에 대한 수요가 감소함에 따라 아브리소보를 향후 주요 수익 창출원으로 선정하고 추가적으로 2-17세 어린이를 대상으로 효과를 평가하고 있으며, 미국 전역에서 128명의 참가자가 모집되었음

[Pharma Ceutical, 2024.10.25.; Drugs.com, 2024.10.22.]

// 유럽의약품청, 혈우병B 유전자 치료제 베크베즈 조건부 승인

- 베크베즈(Beqvez)는 중등도에서 중증의 혈우병B*를 치료하는 일회성 유전자 치료제로 그 대상은 성인으로 국한됨
- * 혈우병B는 혈액 응고를 위해 필요한 단백질인 제IX 인자(factor IX)의 결핍으로 인해 발생하는 유전성 출혈장애
- 이 약물은 혈액응고 인자 중 하나인 IX 인자에 대한 억제물이 없고, 약물에 포함된 바이러스에 대한 항체가 없는 성인 환자에게 사용됨
- 주요성분은 피다나코진 엘라파르보벡(Fidanacogene Elaparvovec)이며, 이는 유전자 치료제로 불리는 침단치료 의약품의 일종으로 유전자를 체내로 전달함으로써 치료 효과를 발휘함
- 베크베즈의 가장 흔한 부작용은 간 효소 증가이며 담당의사는 약물투여 이전에 간 효소 및 IX 인자 활성 수준을 모니터링 하고 약물투여 이후 약물반응을 모니터링 해야 함
- 알코올은 약물의 효과를 감소시키고 부작용을 증가시킬 수 있으므로 투약 후 1년 간 알코올 섭취가 제한됨
- 베크베즈는 남성만을 대상으로 하고 있으며, 투약한 남성은 첫 6개월 간 소변, 대변, 타액 또는 정액과 접촉한 모든 물질을 적절하게 취급해야 함
- 유럽의약품청은 약물의 부작용보다 치료효과가 더 크다고 판단하여 베크베즈를 조건부 승인함



[EMA, 2024.10.23.; Beqvez, 2024.11.]

// 나사, 우주비행 중 뼈건강 모니터링을 위한 에코라이트 장비 도입

- 미국의 우주과학 연구소인 나사(NASA: National Aeronautics and Space Administration)는 이탈리아의 의료장비 기업 에코라이트(Echolight)의 초음파 다중분광기술(REMS: Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry)*을 이용해 침상안정연구(Bedrest)**에서 골격변화를 모니터링하고, 무중력 환경에서 발생하는 골밀도 감소효과를 평가함

* 과학자들이 인체가 무중력 상태에 어떻게 적응하는지 우주생활의 부정적 영향에 대해 연구할 수 있는 방법

** 초음파 다중분광기술로 방사선이 아닌 초음파를 사용해 뼈의 밀도와 구조를 정밀하게 분석가능한 방법

- 나사는 이 기술을 사용해 우주비행사의 골밀도 감소와 골다공증 위험을 평가하고, 우주비행임무에 필요한 골격건강 관리방법을 연구함
- REMS기술은 반복스캔을 통해 뼈 건강을 장기적으로 모니터링할 수 있도록 하며, 다른 골밀도 측정법에서 흔히 발생하는 인공물을 자동으로 배제해 신뢰성이 높은 진단 평가를 제공함
- 미국 UCSF 골격건강 서비스와 UC 우주 건강프로그램의 디렉터인 애너 소이어(Aenor Sawyer) 교수는 에코라이트의 REMS 기술의 장점에 대해 △휴대성 △빠른 스캔시간 △측각적인 분석 △방사선 우려가 없는 스캔 등을 소개함
- 또한, 나사는 아직까지 우주비행 중 우주비행사의 골밀도 감소를 평가하고 대책을 세우는 데 어려움이 있으며, 뼈 건강은 달 및 화성방문 등 장기적인 임무에서 중요해질 것이라고 강조함



[PR Newswire,2024.10.21.:The Auto Channel,2024.10.21.]

// 이식형 센서, 오피오이드 과다 복용 예방 가능성 제시

- 오피오이드(Opioid)* 과다복용으로 인한 사망을 예방하는 가장 효과적인 방법은 날록손(Naloxone)**을 투여하는 것이나 혼자 있을 때 과다 복용이 발생하면 적시에 투여받기 어려움

* 통증완화를 위해 사용되는 약물계열로, 아편에서 유래하거나 인공적으로 합성된 물질로 모르핀, 펜타닐 등이 이에 속하며 강력한 진통효과가 있지만 남용될 경우 심각한 중독 위험이 있음

** 오피오이드 과다복용 시 긴급투여되는 해독제로, 수용체에 결합해 오피오이드의 효과를 신속히 차단해 중추신경 억제를 완화하고 호흡을 정상으로 회복시킴

- 이러한 어려움을 해결하기 위해 매사추세츠 공과대학(MIT: Massachusetts Institute of Technology)와 브리검 여성병원(Brigham and Women's Hospital)의 기계공학자인 지오반니 트라베르소(Giovanni Traverso)와 연구팀은 과다복용 발생 시 날록손을 피하조직에 주입하는 이식형 센서를 개발함
- 이 장치는 최대 10mg의 날록손을 보유하는 저장소와 심박수, 호흡수, 혈압, 산소포화도를 감지하는 센서를 포함함. 또한, 연구진은 동물실험을 통해 생체신호를 측정하여 과다복용을 감지하고 약물투여 시점을 계산하는 알고리즘을 개발함
- 이 이식형 센서는 사용자가 인지하고 있지 않아도 된다는 장점을 가지며 현재 상용화 가능성을 높이기 위한 연구와 개발을 진행하고 있음



**Massachusetts
Institute of
Technology**

[MIT Technology Review, 2024.10.22.:Science Daily, 2024.10.23.]

// 위딩스, 세계 최초 셀룰러기반 혈압계 BPM 프로2 출시

- 미국의 의료기술 제조업체 위딩스(Withings Health Solutions)가 세계최초로 셀룰러기반 혈압계인 BPM 프로2(BPM PRO2)를 출시함
- 이 혈압계는 혈압측정 외에도 환자의 생활환경과 관련정보를 제공하는 기능을 탑재해 의료 제공자가 환자의 건강을 보다 종합적으로 이해하는 데 도움을 줌
- BPM PRO2는 다음과 같은 기능을 가지고 있음
 - ① 종합 모니터링: 심박수와 혈압을 측정하며 향후 심방세동 감지를 위한 1채널 ECG* 기능도 제공할 예정임
 - * 심장의 전기적 활동을 측정하는 검사로, 심장의 이상유무를 판단함
 - ② 환자 통찰: 환자의 증상, 약물복용, 수면패턴 등 맥락 정보를 수집함
 - ③ 재측정 권장: 기준치를 초과하는 측정결과가 나올 경우, 재측정을 유도하여 정확성을 높임
 - ④ 기기 교육: 올바른 혈압 측정법을 안내하는 시각자료를 제공해 사용자 경험과 데이터 정확성을 개선함
 - ⑤ 맞춤형 건강관리 유도: 맞춤형 메시지와 리마인더를 제공해 환자가 적극적으로 건강관리에 참여할 수 있음
 - ⑥ 접근성 향상: 굵은 텍스트, 색상설정, 셀룰러 연결을 통해 손쉬운 데이터 공유기능을 제공함
- 새로운 기기는 환자의 건강상태를 더 깊이 이해하고 맞춤형 피드백을 통해 환자 스스로 건강관리에 적극적으로 참여하도록 유도함. 또한, 환자뿐만 아니라 의료진은 업무부담을 줄이고 고위험 환자에게 집중할 수 있도록 시간이 절약된다는 장점이 있음

[HIT Consultant, 2024.10.21.;Health Tech, 2024.10.21.]

// 렉스크레오, 3D 프린팅 기술로 수면 무호흡 기기 즉시 제작 가능

- 미국의 의료기기 기업 렉스크레오(LuxCreo, Inc.)는 독일의 침구용품 기업 엠마슬립(EMA Sleep, Inc.)과 협력하여 폐쇄성 수면 무호흡증 치료를 위한 EMA장치*의 현장제조 및 대량제조를 가능하게 만들

* EMA(Elastic Mandibular Advancement) 장치는 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하기 위해 개발된 구강장치로, 탄성 스트랩을 이용해 턱을 앞으로 이동시켜 기도를 넓히는 방식으로 작동함. 이를 통해 수면 중 기도가 막히는 현상을 방지하고 원활한 호흡을 도움



- 미국에서 4,000만 명 이상의 사람들이 폐쇄성 수면 무호흡증을 앓고 있으며, 치료하지 않으면 △심장병 △뇌졸중 △과도한 주간졸림증(EDS: Excessive Daytime Sleepiness) 등의 심각한 건강문제를 초래함
- 과거에는 EMA장치가 수작업으로 제조되어 대중화에 한계가 있었으나 EMA 3D의 출시를 가능하게 한 두 가지 주요 발전은 다음과 같음
 - ① EMA 장치의 3D 프린팅을 위한 FDA의 승인을 받음
 - ② 렉스크레오의 iLUX 프로 덴탈(iLUX Pro Dental) 플랫폼을 통해 모든 생산문제를 해결할 수 있는 설계 및 3D 프린팅 솔루션을 발견함
- 렉스크레오의 플랫폼은 현장에서 EMA 3D를 생산할 수 있도록 지원하며, EMA 3D 전용 자동화 설계 소프트웨어, 생산 시스템, FDA 승인 소재, 간편한 자동화 장치로 구성됨

[Financial Post, 2024.10.23.;MDD, 2024.10.25.]

// RNA센스 바이오테크놀로지, RNA 패치를 통한 과학기반 피부 관리기술 혁신

- RNA센스 바이오테크놀로지(RNAscence Biotechnology)는 RNA 패치기술을 통해 흉터치료를 넘어 피부색소 침착, 습진, 주름과 같은 피부문제를 해결할 수 있는 새로운 연구결과를 발표함
- 이 기술은 피부의 자연치유 과정을 목표로 하여 회복을 촉진하고 피부건강을 개선하는 방식으로 작동함
- 용해성 히알루론산 마이크로 니들로 구성된 이 패치는 피부에 RNA를 피부에 직접 전달해 흉터형성 경로를 차단하고 피부 회복을 촉진함
- 초기 임상 연구에서 이 패치는 60일 사용이후 흉터부피를 최대 95% 줄이는 효과가 입증되었으며, 다음과 같은 장점을 제공함
 - ① 전통적인 스킨케어 방식을 뛰어넘어 정확하고 타겟화된 피부문제 해결을 가능케 함
 - ② RNA 패치는 기존의 스킨케어 치료법에 비해 환자의 편안함과 순응도를 높이는 대안이 될 수 있음
 - ③ 맞춤형 피부관리 치료로 특정 피부 문제에 대응함
- 또한, 해당 기술의 도입으로 장기간 해결이 어려웠던 피부문제에 대한 솔루션이 제공되고, 환자에게 과학적 근거를 바탕으로 한 치료 옵션을 제공할 수 있게 됨



[Trend Hunter, 2024.10.20.; Cosmetics Design, 2024.10.21.]

// 중국 제3인민병원, 첫 로봇보조 관상동맥 중재시술 성공

- 10월 23일, 중국 청두시(成都市) 제3인민병원에서 심혈관 내과팀이 혈관 로봇을 이용해 서남지역 최초로 로봇보조 관상동맥 중재 시술을 성공함
- 환자는 74세 남성으로, 관상동맥 조영술 결과 왼쪽 관상동맥에 심한 협착이 발견됨. 의료진은 환자의 기저질환과 상태를 면밀히 파악한 후, 로봇보조 경피적 관상동맥 중재시술*을 진행하기로 결정함
- * 경피적 관상동맥 중재 시술(Percutaneous Coronary Intervention, 이하 PCI)은 관상동맥이 좁아진 부위를 확장해 혈류를 개선하는 시술임
- 이 수술에서 로봇이 주치의 역할을 맡고 담당 의사는 조종석에서 로봇의 팔을 원격으로 조작하여 수술을 진행하였고, 37분만에 수술은 성공적으로 마무리됨. 수술 후 혈류 또한 정상적으로 회복되었음
- 첫 번째 수술이 성공적으로 끝난 후, 두 번째 환자에게도 동일 시술을 진행한 결과 13분만에 수술을 완료함
- 로봇과 의사의 협력으로 이루어지는 심혈관 중재시술은 의료진이 방사선 차단복을 입지 않고 작업할 수 있다는 점과, 로봇의 표준화된 정밀 제어로 수술의 안정성과 정확성을 높일 수 있다는 장점을 가짐
- 로봇의 디지털화와 표준화된 수술 방법과 원격의료 기술을 결합하면 향후 의료자원을 배분하는 데 도움이 될 것으로 예상됨



[网易, 2024.10.23.:00, 2024.10.23.]

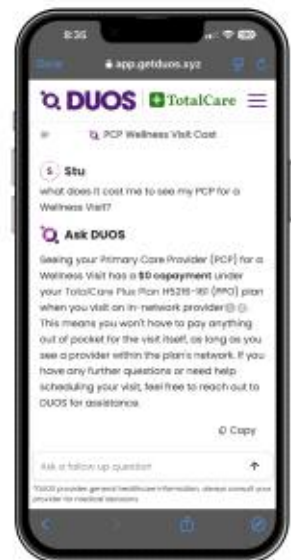
중국 푸젠성, 세제 혜택을 통한 실버경제 활성화

- 중국 푸젠성(福建省)은 급속한 고령화에 대응하기 위해 실버경제 활성화를 목표로 다양한 고령자 복지서비스를 강화하고 있음
- 최근, 일로일소(一老一小) 돌봄서비스* 발전을 촉진하기 위한 몇 가지 조치를 발표하며, 고령자 및 영유아 돌봄서비스에 대한 세제 혜택을 발표함. 이러한 조치들은 지역 사회와 가정 중심의 노인 복지서비스를 지원하고, 노인들이 집에서 품격 있는 삶을 영위할 수 있도록 돕기 위해 마련됨
- * 고령자(一老)와 어린이(一小)를 위한 돌봄서비스를 의미하는 정책
- 푸젠성 내 다양한 지역에서는 세제 혜택을 통한 다양한 고령자 돌봄서비스가 추진되고 있음
- ① 삼명시(三明市) 유계현(尤溪縣)의 국덕노년공원(国德老年公寓)에서는 가정에 벽 없는 요양원(無圍牆養老院)을 조성해 320개의 가정 요양 침대를 설치함. 또한, 1,052건의 방문서비스 제공을 통해 경제적으로 어려운 고령자들도 가정에서 전문적인 돌봄을 받도록 지원하고 있음
- ② 푸톈시(莆田市)의 스마트요양 e+ 종합서비스플랫폼(智慧养老e+综合服务平台)은 지난 3년간 38만 위안(한화 7,164만 원)의 세제 혜택을 통해, 고령자들에게 △응급구조 △가정 내 의료서비스 △재활 간호 등 개인맞춤형 돌봄서비스를 지속적으로 확대하고 있음
- ③ 푸저우시(福州市)의 안타이 거리(安泰街道)에서는 장자식당(长者食堂)을 운영하며, 혼자 사는 고령자들의 식사를 지원하고, 문화활동과 교육프로그램을 제공함
- 이러한 조치들은 고령화에 대응하는 중요한 모델로써, 향후에도 고령자 돌봄서비스가 고도화 및 다각화될 것으로 보여짐

[中国产业经济信息网, 2024.10.23.;国家税务总局, 2024.10.22.]

AI기반 Chat 2.0으로 고령자 헬스케어 혁신: DUOS의 새로운 도전

- 디지털헬스케어 혁신 기업인 DUOS가 고령자들이 보다 쉽게 헬스케어 서비스에 접근할 수 있도록 새로운 AI 플랫폼인 Chat 2.0을 출시함
- Chat 2.0은 RAG(Retrieval Augmented Generation)*와 기존 Chat 1.0의 AI 기술을 통해 다음과 같은 기능을 제공함
- * 정보를 검색하고 이를 기반으로 답변을 생성하는 기술
- ① 개인맞춤형 응답 제공: 정확한 정보와 개인의 건강 계획에 따른 맞춤형 응답 제공
- ② 다문화 및 다언어 지원: 언어적 문화적 장벽 없는 소통 지원
- ③ 즉각적인 서비스 가능: 채팅을 통한 △예약 △서비스요청 등의 서비스를 지원
- ④ 신뢰와 투명성 구축: 보건의료재정청(Center for Medicare & Medicaid Service)* 기준을 준수한 답변을 제공하고, 답변의 출처를 확인할 수 있도록 함
- ** 미국 보건복지부 산하 기관으로 공공 건강보험프로그램을 관리
- DUOS는 향후 몇 달 내 7개의 새로운 주에서 Chat 2.0 서비스를 출시할 예정으로, 더 많은 고령자들이 건강하고 독립적인 삶을 살 수 있도록 지원 예정임을 밝힘



[HIT Consultant, 2024.10.23.;Business Wire, 2024.10.21.]

독일 헬스테크스타트업, 시니어를 위한 패밀리카드 개발

- 독일 브란덴부르크(Brandenburg) 헬스테크스타트업 패밀리카드(Family.cards)가 시니어들을 위한 간단한 디지털 접근성 솔루션을 개발하며 주목받고 있음
- 패밀리카드는 유럽 내 약 6,900만 명의 고령자들이 △인지적 △신체적 △심리적 제약으로 스마트기기를 사용하지 못하는 점에 착안하여 고령자들이 디지털서비스를 더 쉽게 이용할 수 있도록 고안됨
- TV와 연결된 카드리더기를 통해 다양한 디지털서비스를 제공하는 혁신적인 시스템으로, 간단한 카드시스템을 이용해 △영상 통화 △사진 및 동영상 공유 △음악 및 오디오북 재생 △고령자 맞춤형 운동프로그램 이용 등 기능을 사용할 수 있음



〈관련 내용 보기〉▶ 패밀리카드, 작동 원리

- 최근 120만 유로(한화 17억 원)의 시드 투자 라운드(Seed Funding Round)*를 완료하였으며, 투자금은 지속적인 기술개발과 유럽 내 시장 진출에 사용될 예정임
- * 스타트업이 초기 단계에서 자금을 유치하기 위해 진행하는 첫 번째 투자 라운드를 의미
- 고령자를 위한 직관적 디지털솔루션인 패밀리카드는 고령자의 삶을 개선하고 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨

[EU-Startups, 2024.09.26.;Tech.eu, 2024.09.26.]

오우라와 에센스 헬스케어, 파트너십 통한 고령자 건강관리 체계 강화

- 핀란드 헬스테크 기업인 오우라(Oura)*와 미국 에센스 헬스케어(Essence Healthcare)**의 파트너십이 발표됨
- * △수면 △활동 △심박수 등을 모니터링하여 개인 맞춤형 건강 정보를 제공하는 웨어러블 기기인 오우라 링을 개발한 기업
- ** 미국에서 메디케어 어드밴티지 건강 보험을 제공하는 업체



- 이번 파트너십을 통해 2025년부터 에센스 헬스케어의 메디케어 어드밴티지 플랜 가입자들은 오우라 링(Oura Ring)과 오우라 멤버십***을 무료로 받을 수 있게 됨

*** 오우라 링을 사용하는 사용자들에게 건강상태에 대한 심층적 분석과 개인 맞춤형 건강정보를 제공하는 구독서비스

- 오우라 링을 통해 수집된 △수면 데이터 △휴식 시 심박수(RHR) △심박수 변이도 △혈중 산소포화도(SpO2) 등의 데이터가 에센스 헬스케어 건강관리시스템에 자동으로 연동되어, 고령자들은 자신의 건강상태를 더 잘 이해하고 관리할 수 있게 되며, 의료진과의 소통이 더욱 원활해져 건강관리가 더 효과적으로 이루어질 수 있음
- 이번 파트너십은 스마트 링 기기와 제휴한 최초이자 유일한 메디케어 어드밴티지 플랜으로서, 고령자들이 적극적으로 건강관리 기회를 제공받을 수 있을 것으로 기대됨

[Oura Ring, 2024.10.22.;Essence Healthcare, 2024.10.10.;HIT Consultant, 2024.10.22.]

싱가포르 고령화 전략 1: 고령자 노년기 자택 선호도와 지역사회 애착의 상관관계 연구

- 싱가포르 경영대학(Singapore Management University) 성공적 고령화 연구센터(Centre for Research on Successful Ageing) 연구에 따르면, 싱가포르의 고령자 중 82.8%가 자택에서 노년기를 보내길 원함
- 고령자가 노년기를 자택에서 보내기 위해서는 다양한 지역사회 지원이 필요함. 연구 결과, 응답자의 70.3%가 노년층 돌봄센터나 활동센터가 중요하다고 응답하였으나, 응답자 중 절반만이 이러한 시설 10분 이내 거리에 거주하고 있는 것으로 나타나 고령자들의 필요와 지역사회 인프라 간의 불일치가 존재하는 것으로 나타남
- 또한, 고립감을 느끼는 고령자들은 지역사회에 대한 애착이 낮아 현재의 거주지에서 노년기를 보내는 것보다 다른 곳으로 이주하기를 더 선호하는 경향이 나타남에 따라, 고립감과 지역사회에 대한 애착정도도 고령자의 주거 선호에 영향을 미치는 중요한 요소로 밝혀짐
- 이번 연구는 고령자들이 안정적인 환경에서 노년기를 보내기 위해서는 물리적 인프라 뿐만 아니라 사회사의 정서적 연결이 중요함을 강조하며, 지역사회에 적절한 편의시설과 사회적 상호작용을 제공하는 것이 싱가포르 고령자들의 삶의 질을 높이는 데 핵심적인 역할을 할 것임을 시사함

[The Straits Times, 2024.10.23.:SMU Newsroom, 2024.10.22.]

싱가포르 고령화 전략 2: 레드 크라운 시니어 리빙의 공동주거 모델

- 고령자들의 삶의 질이 사회의 주요 이슈로 떠오르는 가운데, 싱가포르에서는 이러한 문제 해결을 위한 사회적기업 레드 크라운 시니어 리빙(Red Crowns Senior Living)이 설립됨
- 레드 크라운 시니어 리빙은 정부 차원이 아닌, 민간에서 설립한 사회적 기업에 의해 운영되는 모델로, 싱가포르 정부의 커뮤니티 케어 아파트(Community Care Apartment)와 같은 기존 주거지원 정책과는 다른 방식으로, 고령자들이 친구들과 함께 살아가며 정서적 안정을 찾고, 개별화된 돌봄서비스를 받는 것을 목표로 함



- 현재 싱가포르 전역에 48개 공동주거 아파트에 330명의 고령자들이 이용하고 있으며, DBS 재단(DBS Foundation)*의 지원을 받아 저소득층 고령자들에게 비용 지원도 제공함

* DBS 은행이 설립한 사회적기업 지원 기관으로, 사회적 기업들이 더 큰 사회적 변화를 일으킬 수 있도록 지원

- 레드 크라운 시니어 리빙의 공동 주거 모델은 고령자들이 고립에서 벗어나 인간적인 교류를 통해 삶의 활력을 되찾을 수 있는 중요한 사례로, 고령화 사회에서 고령자들이 단순히 생존하는 것이 아닌, 존엄성과 기쁨을 가지고 살아갈 수 있도록 돕는 접근 방식임
- 이는 사회적 가치를 창출하며, 더 나아가 '모두가 함께 나이 드는' 사회를 만들어가는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됨

[The Straits Times, 2024.10.23.:Red Crowns, 2024.11.]